

Session 1: IT-Berufe & duales System

Von der Neuordnung 2020 bis zur gestreckten Abschlussprüfung

IT Lernfeld 1 — Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben

Worum geht es in dieser Session?

Sie beginnen Ihre Ausbildung in einem IT-Beruf und stehen damit zugleich im *dualen System der Berufsausbildung*. Dieses Handout klärt, welche vier IT-Ausbildungsberufe es seit der Neuordnung 2020 gibt, was den Fachinformatiker mit seinen vier Fachrichtungen auszeichnet und wie das duale System mit seinen zwei Lernorten funktioniert. Sie lernen die Beteiligten — Betrieb, Berufsschule und IHK — und ihre Aufgaben kennen sowie die Struktur der gestreckten Abschlussprüfung. Das ist die Grundlage für Lernfeld 1 und für die IHK-Prüfung.

Inhaltsverzeichnis

1 Die vier IT-Ausbildungsberufe seit 2020	1
2 Die vier Fachrichtungen des Fachinformatikers	2
2.1 Anwendungsentwicklung (FIAE)	2
2.2 Systemintegration (FISI)	2
2.3 Digitale Vernetzung (FIDV) — neu seit 2020	2
2.4 Daten- und Prozessanalyse (FIDP) — neu seit 2020	2
3 Das duale System der Berufsausbildung	3
3.1 Lernort Betrieb	3
3.2 Lernort Berufsschule (BBS)	3
4 Beteiligte der Berufsausbildung	3
5 Ausbildungsdauer und gestreckte Abschlussprüfung	4
5.1 Ausbildungsdauer und Verkürzung	4
5.2 Gestreckte Abschlussprüfung der IHK	4
6 Handlungskompetenz und Selbstständiges Lernen	4
7 Zusammenfassung	5
Glossar	6

1 Die vier IT-Ausbildungsberufe seit 2020

Seit 1969 wird in Berufen der Datenverarbeitung ausgebildet. Mit der **Neuordnung 2020** wurden die IT-Berufe grundlegend reformiert. Seitdem gibt es vier anerkannte IT-Ausbildungsberufe, die gemeinsam die *Berufsgruppe IT-Berufe* bilden:

1. IT-Systemelektroniker/-in

2. Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement
3. Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement
4. Fachinformatiker/-in (mit vier Fachrichtungen)

Alle vier Berufe teilen in den ersten eineinhalb Jahren gemeinsame *Kernqualifikationen (KQ)* — berufsübergreifende Inhalte aus den Lernfeldern 1 bis 6. Das ermöglicht eine gemeinsame Beschulung und bereitet auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung vor. Im weiteren Verlauf wachsen die berufsprofilgebenden *Fachqualifikationen (FQ)*. Im dritten Ausbildungsjahr werden Auszubildende zunehmend selbstständig in ausgewählten Einsatzgebieten tätig — dort entsteht auch die Projektaufgabe für die Abschlussprüfung (vgl. §§ 7, 8, 45 BBiG).

Beruf	Schwerpunkt / typische Tätigkeiten
IT-Systemelektroniker/-in	Herstellen und Betreuen von IT-Infrastrukturen; Service und Instandsetzung; elektrische Sicherheit und IT-Sicherheit; Beratung
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement	Vermarktung und Administration von IT-Lösungen; Angebote und Auftragsbearbeitung; Kundenberatung; IT-Beschaffung
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Daten und Prozesse aus betriebswirtschaftlicher Perspektive; Management der Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Fachinformatiker/-in	Konzeption, Entwicklung, Installation oder Analyse von IT-Systemen und Software (je nach Fachrichtung)

• Merksatz

Der **Fachinformatiker** ist laut Lehrbuch der am meisten nachgefragte IT-Beruf, weil ein hoher Bedarf an Systemintegration, Softwareentwicklung und Vernetzung besteht.

2 Die vier Fachrichtungen des Fachinformatikers

Wegen der vielfältigen Aufgaben und Einsatzbereiche wird der Fachinformatiker in **vier Fachrichtungen** ausgebildet. Zwei Fachrichtungen — *Digitale Vernetzung* und *Daten- und Prozessanalyse* — sind mit der Neuordnung 2020 *neu hinzugekommen*, da hier zukünftig hoher Bedarf erwartet wird:

2.1 Anwendungsentwicklung (FIAE)

Fachinformatiker dieser Fachrichtung konzipieren und entwickeln Softwarelösungen für interne und externe Kunden. Sie beachten IT-Sicherheit und Datenschutz, planen Aufgaben in Abstimmung mit Geschäftsprozessen, beurteilen marktgängige IT-Systeme und sind auch am Auftragsabschluss beteiligt.

2.2 Systemintegration (FISI)

Sie konzipieren, installieren und administrieren vernetzte IT-Systeme. Sie informieren und beraten Kunden, programmieren Softwarelösungen, betreuen IT-Systeme und sind für IT-Sicherheit und Datenschutz zuständig.

2.3 Digitale Vernetzung (FIDV) — neu seit 2020

Sie analysieren und planen Systeme zur Vernetzung und Automation, insbesondere in Produktionsbetrieben. Sie arbeiten mit Netzwerkinfrastruktur und Schnittstellen zwischen Netzwerkkomponenten und cyber-physischen Systemen. Sie sichern Daten gegen unerlaubte Zugriffe und beheben Systemausfälle.

2.4 Daten- und Prozessanalyse (FIDP) — neu seit 2020

Sie analysieren Arbeits- und Geschäftsprozesse sowie Datenquellen und stellen Datenverfügbarkeit und -qualität sicher. Sie nutzen Daten zur Optimierung von Prozessen und Geschäftsmodellen und entwickeln IT-Lösungen für digitale Produktions- und Geschäftsprozesse.

3 Das duale System der Berufsausbildung

Ziel der Berufsbildung nach § 1 BBiG

Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.

In Deutschland ist die Berufsausbildung staatlich über das **Berufsbildungsgesetz (BBiG)** geregelt. Die *duale Berufsausbildung* findet gleichzeitig an zwei Lernorten statt und ist in über 300 staatlich anerkannten Ausbildungsberufen möglich.

3.1 Lernort Betrieb

Der Betrieb vermittelt die praktische Ausbildung auf Basis einer *Ausbildungsordnung* (bundeseinheitlich, nach BBiG) und eines individuellen *Ausbildungsplans*. Für die Ausbildung müssen Betriebe bei der zuständigen IHK zugelassen sein. Der Ausbildungsvertrag ist schriftlich zu schließen (§ 4 Abs. 1 BBiG) und enthält alle wichtigen Vereinbarungen.

3.2 Lernort Berufsschule (BBS)

Die Berufsschule erteilt theoretischen Unterricht in beruflichen Lernfeldern und allgemeinbildenden Fächern (Deutsch, Englisch, Politik/WISO, Sport). Grundlage ist der von der KMK festgelegte *Rahmenlehrplan*. Der Berufsschulunterricht kann je nach Bundesland ein bis zwei Tage pro Woche oder im Blockunterricht stattfinden.

Betrieb	Berufsschule (BBS)
Ausbildungsordnung (BBiG)	Rahmenlehrplan (KMK)
Betrieblicher Ausbildungsplan	Didaktische Jahresplanung
Praktische Ausbildung	Fachtheorie + Allgemeinbildung
Aufsicht: IHK	Aufsicht: Schulleitung / Schulbehörde

4 Beteiligte der Berufsausbildung

Beteiligter	Aufgaben
Auszubildende:r	Erlernt nach BBiG und Ausbildungsordnung einen anerkannten Ausbildungsberuf; führt schriftlichen Ausbildungsnachweis
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)	Stellt Auszubildende ein; schließt Berufsausbildungsvertrag; erstellt Ausbildungsplan; muss bei IHK zugelassen sein
Ausbilder:in	Führt die Ausbildung im Betrieb durch; muss persönlich und fachlich geeignet und mindestens 24 Jahre alt sein
Berufsschule	Erteilt Unterricht nach Rahmenlehrplan; erstellt Jahresplanung; stellt Berufsschulzeugnis aus
IHK	Zuständige Stelle nach BBiG; lässt Betriebe zur Ausbildung zu; nimmt Prüfungen ab; berät Beteiligte

• Merksatz

Verwechseln Sie nicht *Auszubildende:r* (= der Betrieb als Vertragspartner) und *Ausbilder:in* (= die Person, die Sie im Betrieb fachlich anleitet). Der Betrieb ist Ihr Vertragspartner, der Ausbilder ist Ihr Anleiter.

Nach § 278 BGB trägt der Betrieb im Außenverhältnis für das Verschulden seiner Mitarbeiter — und damit auch der Auszubildenden — die Verantwortung. Kann dem Mitarbeiter jedoch Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden, kann der Betrieb Schadensersatz fordern. Deshalb gilt: Insbesondere zu Beginn sollten Aufgaben nur nach Anweisung und unter Aufsicht bearbeitet werden.

5 Ausbildungsdauer und gestreckte Abschlussprüfung

5.1 Ausbildungsdauer und Verkürzung

Die Regelausbildungsdauer beträgt **drei Jahre**. Eine Verkürzung ist auf Antrag bei Anrechnung anerkannter Bildungsgänge möglich (z. B. bei Hochschulreife oder Studienabbruch), eine Verlängerung bei besonderer Begründung ebenfalls. Eine Teilzeitausbildung ist ebenfalls möglich (§§ 7, 8, 45 BBiG).

5.2 Gestreckte Abschlussprüfung der IHK

Die Abschlussprüfung ist *gestreckt*: Sie besteht aus zwei Teilen und erstreckt sich über die gesamte Ausbildungszeit.

Prüfungsteil	Details
Teil 1 (20 %)	Schriftlich, nach etwa 15 Monaten, 90 Minuten; Leitthema „Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes“ (Lernfelder 1–6); für alle IT-Berufe gleich
Teil 2 (80 %)	Zum Ausbildungsende; enthält: Projektarbeit mit Fachgespräch (50 %) Zwei berufsspezifische Aufgaben (je 10 %) WISO-Prüfung (10 %)

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn das Gesamtergebnis und Teil 2 mindestens „ausreichend“ (ab 50 %). Eine *Ergänzungsprüfung* von 15 Minuten ist möglich, wenn damit ein mit mangelhaft bewerteter Prüfungsbereich noch ausgeglichen werden kann (Gewichtung bisherige Note zu mündlicher Note: 2:1).

6 Handlungskompetenz und Selbstständiges Lernen

Der Wandel der Arbeitswelt erfordert von IT-Fachkräften zunehmend **lebenslanges Lernen**. Neue Technologien und Geschäftsmodelle verlangen Flexibilität und Lernbereitschaft. Neben der Fachkompetenz (ca. 50–60 % des Berufserfolgs laut internationalen Studien) gewinnen *Soft Skills* — persönliche Eigenschaften und Kompetenzen — immer mehr an Bedeutung.

Handlungskompetenz (nach KMK)

Handlungskompetenz wird als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen verstanden, sich in beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Situationen sachgerecht, individuell, durchdacht und sozial verantwortlich zu verhalten. Sie entfaltet sich in den Dimensionen **Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz**. Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil aller drei Dimensionen.

Fachkompetenz	Sozialkompetenz	Selbstkompetenz
Fachkenntnisse	Kooperations- /Teamfähigkeit	Selbstständigkeit
Fertigkeiten	Höflichkeit, Freundlichkeit	Zuverlässigkeit
Arbeitsleistung	Konfliktfähigkeit	Sorgfalt
Arbeitsqualität	Toleranz	Flexibilität

7 Zusammenfassung

- Seit **2020** gibt es vier neu geordnete IT-Berufe; der Fachinformatiker wird in **vier Fachrichtungen** ausgebildet (zwei davon neu: Digitale Vernetzung, Daten- und Prozessanalyse).
- Alle IT-Berufe teilen Kernqualifikationen in **Lernfeldern 1–6**; ab Lernfeld 7 wird der Unterricht berufsspezifisch.
- Das **duale System** bildet an zwei Lernorten aus: Betrieb (Praxis) und Berufsschule (Theorie); Rechtsgrundlage ist das **BBiG**.
- Beteiligte sind **Auszubildende, Ausbildungsbetrieb/Ausbilder, Berufsschule** und **IHK** — mit klar getrennten Aufgaben.
- Ausbildungsdauer: **3 Jahre**; Verkürzung und Verlängerung nach §§ 7, 8, 45 BBiG möglich.
- Die **gestreckte Abschlussprüfung** besteht aus Teil 1 (20 %, nach 15 Monaten) und Teil 2 (80 %, zum Ausbildungsende mit Projektarbeit).
- Handlungskompetenz** — Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz — ist das übergeordnete Ausbildungsziel des dualen Systems.

Glossar

Berufsbildungsgesetz (BBiG) Gesetz, das die Berufsausbildung in Deutschland regelt; Rechtsgrundlage des dualen Systems.

Duales System Berufsausbildung an zwei Lernorten gleichzeitig: Betrieb (Praxis) und Berufsschule (Theorie).

Ausbildende:r Der Betrieb als Vertragspartner; stellt Auszubildende ein und schließt den Berufsausbildungsvertrag ab.

Ausbilder:in Person im Betrieb, die die Ausbildung praktisch durchführt; muss persönlich und fachlich geeignet und mindestens 24 Jahre alt sein.

Kernqualifikation (KQ) Berufsübergreifende Ausbildungsinhalte, die alle vier IT-Berufe in Lernfeld 1 bis 6 gemeinsam erwerben.

Fachqualifikation (FQ) Berufsprofilgebende Inhalte, die den spezifischen Beruf von den anderen unterscheiden.

Ausbildungsordnung Für jeden anerkannten Ausbildungsberuf nach BBiG erlassene Verordnung; enthält Berufsbild, Dauer und Ausbildungsrahmenplan.

Rahmenlehrplan Von der KMK festgelegter Plan, der den schulischen Unterricht in beruflichen Lernfeldern beschreibt (www.kmk.org).

Gestreckte Abschlussprüfung IHK-Prüfung in zwei zeitlich getrennten Teilen; Teil 1 nach ca. 15 Monaten (20 %), Teil 2 zum Ausbildungsende (80 %).

Handlungskompetenz Bereitschaft und Befähigung, sich sachgerecht, individuell, durchdacht und sozial verantwortlich zu verhalten (Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz).

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung; gibt Ausbildungsordnungen heraus (www.bibb.de).

IHK Industrie- und Handelskammer; zuständige Stelle für IT-Berufe, lässt Betriebe zu und nimmt Prüfungen ab (www.ihk.de).